

Guía explicativa — Súper El Niño 2026

Desafío de Programación Web I · Portal Web Multimedia con Maquetación Fluida Tradicional

1. Justificación de las etiquetas semánticas

- **<header>**: agrupa la identidad del sitio, la navegación y el titular (hero). Es el bloque introductorio de toda la página.
- **<nav>**: contiene exclusivamente el menú de enlaces internos (*#introduccion*, *#ciencia*, etc.), diferenciándolo de listas decorativas.
- **<main>**: envuelve el contenido único de la página (todas las secciones informativas), excluyendo cabecera y pie repetidos en cualquier plantilla.
- **<section>**: cada bloque temático (Introducción, Historia 1877, Ciencia, Océano oscuro, Impacto, Mapa, Multimedia, Galería, Conclusión) es una unidad temática con su propio id, ideal para section en lugar de div genéricos.
- **<article>**: dentro de cada section se usa article porque el contenido (el análisis de ese tema) tiene sentido de forma independiente y podría redistribuirse por sí solo.
- **<figure> + <figcaption>**: se usan para toda imagen y para el video incrustado, ya que ambos son contenido referenciado desde el texto que necesita una leyenda asociada semánticamente (no visualmente suelta).
- **<blockquote> + <cite>**: la cita textual del video sobre el origen de “El Niño” en Perú se marca como cita porque es lenguaje reportado, no redacción propia del sitio.
- **<footer>**: agrupa metadatos de cierre (fuentes, secciones, créditos) que no son parte del contenido informativo principal.

Se evitó el uso de `<div>` salvo como contenedor puramente estructural de maquetación (`.contenedor`, `.fila-*`, `.col-*`), es decir, únicamente donde no existe una etiqueta semántica más apropiada para “una columna de una cuadrícula visual”.

2. Estrategia matemática/CSS para la fluidez (sin Media Queries, Flexbox ni Grid)

- 1 Contenedor porcentual con techo (max-width): `.contenedor { width: 90%; max-width: 74rem; margin: 0 auto; }`. El ancho es siempre proporcional al viewport (90%), y el max-width evita líneas de texto ilegibles en monitores muy anchos. Esto es fluidez continua, no adaptación por saltos.

- 2 Columnas con float + porcentajes: en lugar de Flexbox/Grid, cada columna usa float: left y un ancho porcentual (width: 31.333% para tres columnas, 48% para dos), con un margen también porcentual que reserva el espacio del canal (gutter). La suma de anchos y márgenes es matemáticamente 100% (ejemplo: 31.333% por 3 más 3% por 2 es igual a 100%), de modo que las columnas escalan de forma proporcional entre sí sin recalcular nada por punto de quiebre.
- 3 Clearfix: cada fila que contiene elementos flotados cierra el flujo con un pseudo-elemento ::after { clear: both; }, técnica estándar de la maquetación fluida previa a Flexbox/Grid.
- 4 Tipografía fluida con clamp(): en vez de @media para cambiar tamaños de fuente en puntos de quiebre discretos, se usa clamp(mínimo, preferido + vw, máximo). Por ejemplo: --tam-h1: clamp(2.1rem, 1.1rem + 4vw, 4rem). El navegador interpola linealmente el tamaño según el ancho del viewport entre los límites mínimo y máximo, una función matemática continua y no un salto abrupto.
- 5 Unidades relativas en cascada: rem para tamaños de fuente y espaciados grandes (relativos a la raíz), em para espaciados relativos al propio elemento, y % para anchos de columnas e imágenes (max-width: 100%), de modo que todo el sistema escala de forma coherente y proporcional en cualquier ancho de pantalla, sin necesidad de una sola media query.

3. Recursos multimedia locales

- /img/: cinco ilustraciones vectoriales (.svg) creadas específicamente para este proyecto (Pacífico cálido, sequía, inundación, incendio, oleaje). Al ser archivos propios y locales, el sitio no depende de servicios externos de imágenes para funcionar, y las ilustraciones escalan sin pérdida de calidad en cualquier tamaño de pantalla, ideal para una maquetación fluida.
- /audio/: contiene super-el-nino-2026.m4a, la fuente primaria en audio utilizada para la curaduría con NotebookLM. Se incrusta con la etiqueta nativa <audio controls> dentro de un <figure>, con un enlace de descarga como alternativa para navegadores sin soporte del formato.

4. Restricciones verificadas

El archivo styles.css no contiene ninguna declaración display: flex, display: grid ni ninguna regla @media. El archivo index.html no contiene ninguna etiqueta <script>.